

Nazwa kwalifikacji: **Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych**  
Symbol kwalifikacji: **INF.03**  
Numer zadania: **09**  
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Numer stanowiska

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Miejsce na naklejkę z numerem  
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

# **EGZAMIN ZAWODOWY**

## **Rok 2026**

### **CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

#### **Instrukcja dla zdającego**

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL\*, numer stanowiska i naklej naklejkę\*\* z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

**Powodzenia!**

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

\*\* w przypadku otrzymania naklejki

## Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku numer paszportu) jest w zadaniu nazywany **numerem zdającego**.

Wykonaj aplikację internetową salonu stylizacji paznokci, wykorzystując edytor grafiki rastrowej, pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.

Archiwum 7z o nazwie "pliki15" należy rozpakować używając hasła: **P@znoKcie?**

Na pulpicie należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego. Wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.

### Operacje na bazie danych

Do wykonania operacji na bazie należy wykorzystać tabele przedstawione na ilustracji 1. Pole topKlient przyjmuje wartość 1, gdy klient jest ważny.



Ilustracja 1. Baza danych

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj następujące operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie *paznokcie*, z zestawem polskich znaków (np. utf8\_polish\_ci)
- Z rozpakowanego archiwum zaimportuj tabele z pliku *paznokcie.sql* do utworzonej bazy
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zapisz zrzut w formacie PNG pod nazwą *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie *paznokcie*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
  - Zapytanie 1: wybierające jedynie imię, kolor i cenę tylko dla ważnych klientów
  - Zapytanie 2: wybierające jedynie imię i cenę dla klientów umówionych na dzień 2024-05-23
  - Zapytanie 3: wybierające jedynie imię i kolor z tabeli *klienci* oraz odpowiadającą im nazwę kształtu z tabeli *kszalty* dla kształtu „migdał”. Należy posłużyć się relacją
  - Zapytanie 4: modyfikujące strukturę tabeli *wzory*, poprzez dodanie kolumny o nazwie *doplata*, dowolnego typu całkowitego



Ilustracja 2. Wygląd strony internetowej

Cechy grafiki *kolory.png* (ilustracja 3):

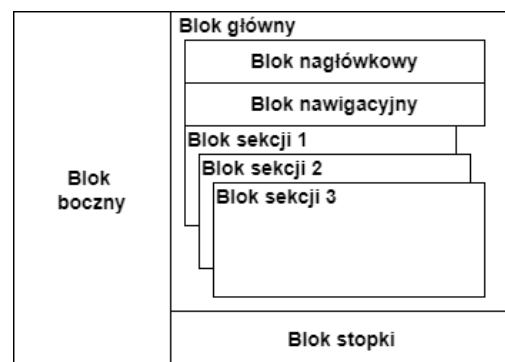
- Grafikę należy skadrować tak, aby były widoczne jedynie butelki lakierów do paznokci. Grafikę należy przyciąć dokładnie do kształtów butelek.
- Grafikę należy przeskalować z zachowaniem proporcji do wysokości 70 px



Ilustracja 3. Grafika *kolory.png*

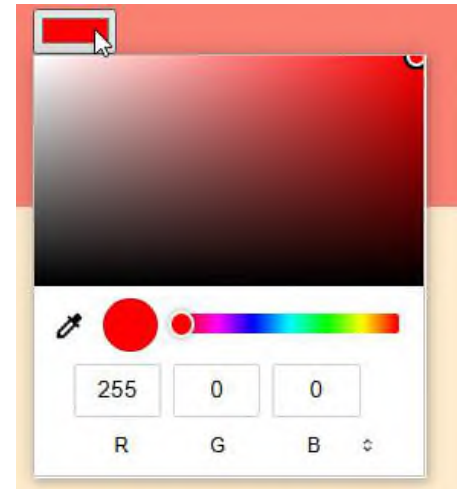
Cechy witryny:

- Nazwa pliku *paznokcie.html*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Stylizacja paznokci”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 4
- Zawartość bloku bocznego:
  - Obraz *manicure.jpg* z tekstem alternatywnym „Stylizacja paznokci”
- Zawartość bloku głównego: blok nagłówkowy, blok nawigacyjny, bloki: sekcja 1, sekcja 2, sekcja 3 (w jednym momencie tylko jedna sekcja jest widoczna)
- Zawartość bloku nagłówkowego:
  - Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Twoje wymarzone paznokcie”



Ilustracja 4. Układ bloków

- Zawartość bloku nawigacyjnego:
  - Przycisk o treści „Kolor”
  - Przycisk o treści „Kształt”
  - Przycisk o treści „Wzór”
  - Zdarzenie najechania kursorem myszy na dowolny przycisk uruchamia skrypt 2
- Zawartość bloku sekcja 1:
  - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Kolor”
  - Obraz *kolory.png* z tekstem alternatywnym „Kolory paznokci”
  - Poniżej pole edycyjne pozwalające wybrać kolor, wartość początkowa pola: #FF0000 (ilustracja 5)
- Zawartość bloku sekcja 2:
  - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Kształt”
  - Obraz *ksztalt.png* z tekstem alternatywnym „Kształty paznokci”
  - Poniżej pole listy rozwijanej z opcjami: „migdał”, „zaokrąglony”, „kwadratowy”, „balerina”, „zaokrąglony kwadrat”
- Zawartość bloku sekcja 3:
  - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Wzór”
  - Efekt działania skryptu 1
  - Poniżej pole edycyjne przeznaczone do wpisywania wartości całkowitych jedynie od 1 do 10
- Zawartość bloku stopki:
  - Paragraf o treści „Autor strony: ”, dalej wstawiony numer zdającego. Numer zdającego jest zapisany za pomocą znacznika semantycznego oznaczającego tekst uwypuklony, formatowany domyślnie jako pochylony



**Ilustracja 5. Pole edycyjne kolorów, przeglądarka Chrome**

### Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślnie, dla wszystkich selektorów: krój czcionki Trebuchet MS, w przypadku braku sans-serif
- Dla ciała strony: kolor tła BlanchedAlmond, wyrównanie tekstu do środka
- Dla bloku bocznego: szerokość 20%
- Jedynie dla obrazu w bloku bocznym: szerokość 100%
- Dla bloku głównego: szerokość 80%
- Dla bloku nawigacyjnego: wyrównanie tekstu do lewej strony, jedynie margines zewnętrzny lewy 10%
- Dla trzech bloków sekcji: kolor tła Salmon, jedynie margines zewnętrzny lewy 10%, marginesy wewnętrzne 10 px, wysokość 250 px
- Dodatkowo blok sekcji 1 jest wyświetlany w sposób blokowy, natomiast bloki sekcji 2 i 3 są usunięte z układu
- Dla przycisków: szerokość 26%, biały kolor czcionki, brak obramowania, rozmiar czcionki 200%
- Dodatkowo dla pierwszego przycisku kolor tła Salmon, dla pozostałych – Crimson
- Dla klasy wzory: szerokość 70 px, marginesy zewnętrzne 5 px, zaokrąglenie rogów 100%

## Skrypt

W tabeli 1 zamieszczono wybrane pola i metody modelu DOM w języku JavaScript. W skryptach należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim. Wymagania dotyczące skryptów:

### Skrypt 1

- Zapisany w języku JavaScript.
- Wyświetla za pomocą pętli 10 obrazów o nazwach, kolejno: *1.jpg, 2.jpg, 3.jpg ... 10.jpg*
- Każdy obraz ma przypisaną klasę *wzory*
- Po najechaniu kursorem na obraz jest wyświetlany dymek z nazwą (numerem) obrazu (na ilustracji 6 wskazano *obraz3.jpg*, więc dymek zawiera liczbę 3)



**Ilustracja 6. Trzeci blok sekcji z wygenerowanymi obrazami**

### Skrypt 2

- Wykonywany po stronie klienta, po najechaniu kursorem na przycisk
- Działanie w przypadku zdarzenia, gdy kursor najedzie na przycisk „Kolor” (ilustracja 2)
  - Pierwszy blok sekcji jest wyświetlany w postaci blokowej
  - Pozostałe bloki są usunięte
  - Pierwszy przycisk ma kolor tła Salmon
  - Pozostałe przyciski mają kolor tła Crimson
- Działanie w przypadku zdarzenia, gdy kursor najedzie na przycisk „Kształt” (ilustracja 7)
  - Drugi blok sekcji jest wyświetlany w postaci blokowej
  - Pozostałe bloki są usunięte
  - Drugi przycisk ma kolor tła Salmon
  - Pozostałe przyciski mają kolor tła Crimson
- Działanie w przypadku zdarzenia, gdy kursor najedzie na przycisk „Wzór” (ilustracja 6)
  - Trzeci blok sekcji jest wyświetlany w postaci blokowej
  - Pozostałe bloki są usunięte
  - Trzeci przycisk ma kolor tła Salmon
  - Pozostałe przyciski mają kolor tła Crimson



Ilustracja 7. Drugi blok sekcji

Tabela 1. Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript

| Wyszukiwanie elementów                              | Zmiana elementów                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| document.getElementById( <i>id</i> )                | element.innerHTML = " <i>wartość</i> "                  |
| document.getElementsByTagName( <i>TagName</i> )     | element.attribute_name = " <i>wartość</i> "             |
| document.getElementsByClassName( <i>ClassName</i> ) | element.setAttribute( <i>atrybut</i> , <i>wartość</i> ) |
| document.getElementsByName( <i>ElementName</i> )    | element.style.property_name = " <i>wartość</i> "        |
| document.querySelector( <i>CSSselector</i> )        |                                                         |
| document.querySelectorAll( <i>CSSselector</i> )     |                                                         |

| Operacje na elementach dokumentu         | Wybrane właściwości obiektu style                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| document.createElement( <i>element</i> ) | backgroundColor                                                             |
| document.removeChild( <i>element</i> )   | color                                                                       |
| document.appendChild( <i>element</i> )   | fontSize                                                                    |
| document.replaceChild( <i>element</i> )  | fontStyle = "normal   italic   oblique   initial   inherit"                 |
| document.write( <i>text</i> )            | fontWeight = "normal   lighter   bold   bolder   value   initial   inherit" |
|                                          | listStyleType = "circle   decimal   disc   none   square   initial..."      |

#### Wybrane zdarzenia HTML

| Zdarzenia myszy | Zdarzenia klawiatury | Zdarzenia obiektów |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| onclick         | onkeydown            | onload             |
| ondblclick      | onkeypress           | onresize           |
| onmouseover     | onkeyup              | onfocusin          |
| onmouseout      |                      | onfocusout         |

| Elementy formularzy                                                                             | Metody i pola obiektu string (JS)                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Ważniejsze typy pola input:</b> button, checkbox, number, password, radio, text, range, file | Length                                           |
| <b>Inne elementy:</b> select, textarea                                                          | indexOf( <i>text</i> )                           |
|                                                                                                 | search( <i>text</i> )                            |
|                                                                                                 | lastIndexOf()                                    |
|                                                                                                 | substr( <i>startIndex</i> , <i>endIndex</i> )    |
|                                                                                                 | replace( <i>textToReplace</i> , <i>newText</i> ) |
|                                                                                                 | toUpperCase()                                    |
|                                                                                                 | toLowerCase()                                    |



**Tabela 2. Semantic Elements in HTML**

| Tag          | Description                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <article>    | Defines independent, self-contained content                                                 |
| <aside>      | Defines content aside from the page content                                                 |
| <details>    | Defines additional details that the user can view or hide                                   |
| <figcaption> | Defines a caption for a <figure> element                                                    |
| <figure>     | Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc. |
| <footer>     | Defines a footer for a document or section                                                  |
| <header>     | Specifies a header for a document or section                                                |
| <main>       | Specifies the main content of a document                                                    |
| <mark>       | Defines marked/highlighted text                                                             |
| <nav>        | Defines navigation links                                                                    |
| <section>    | Defines a section in a document                                                             |
| <summary>    | Defines a visible heading for a <details> element                                           |
| <time>       | Defines a date/time                                                                         |

**Tabela 3. Wartości właściwości CSS display**

| Wartość (value) | Opis                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| inline          | Wyświetla element w linii (np. <span>)          |
| block           | Wyświetla element w bloku (np. <p>)             |
| inline-block    | Wyświetla element jako kontener liniowo-blokowy |
| none            | Element jest usunięty                           |

*UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.*

*Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: 10 obrazów o nazwach 1.jpg ÷ 10.jpg, import.png, kolory.png, kształt.png, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, manicure.jpg, paznokcie.html, przeglądarka.txt, styl.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.*

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:**

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt.

Wypełnia zdający

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD/DVD opisaną numerem PESEL 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

, której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                          |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|
| <b>PESEL</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona. |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|

[illegible]

**Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD/DVD, opisana numerem PESEL  
zdającego.**

.....  
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN